

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 6 – Rekursion & Iteration (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Sommer 2022): Rekursive Umrechnung Dezimal → Binär

Implementieren Sie eine Funktion, die eine Dezimalzahl rekursiv in eine Binärdarstellung umwandelt.

```
Funktion dezZuBin(n: Integer)
  if n == 0 dann
    return
  end if
  dezZuBin(n / 2)
  print(n mod 2)
end Funktion
```

Aufgabe (Sommer 2022): Iterative Umrechnung Dezimal → Binär

Implementieren Sie eine iterative Variante der Dezimal-zu-Binär-Umrechnung.

```
Funktion dezZuBinIter(n: Integer)
  result = leere Liste<Integer>
  while n > 0
    rest = n mod 2
    result.addVorne(rest)
    n = n / 2
  end while
  print(result)
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch): Fibonacci rekursiv

Implementieren Sie eine rekursive Funktion zur Berechnung der n-ten Fibonacci-Zahl.

```
Funktion fibonacciRekursiv(n: Integer) → Integer
  if n == 0 dann
    return 0
  else if n == 1 dann
    return 1
  else
    return fibonacciRekursiv(n-1) + fibonacciRekursiv(n-2)
  end if
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch): Fibonacci iterativ

Implementieren Sie eine iterative Funktion zur Berechnung der n-ten Fibonacci-Zahl.

```
Funktion fibonacciIterativ(n: Integer) → Integer
```

```
    if n == 0 dann
```

```
        return 0
```

```
    end if
```

```
    if n == 1 dann
```

```
        return 1
```

```
    end if
```

```
    a = 0
```

```
    b = 1
```

```
    for i = 2 to n
```

```
        temp = a + b
```

```
        a = b
```

```
        b = temp
```

```
    end for
```

```
    return b
```

```
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch): Fakultät rekursiv und iterativ

Implementieren Sie zwei Funktionen zur Berechnung der Fakultät einer Zahl – rekursiv und iterativ.

```
Funktion fakultaetRekursiv(n: Integer) → Integer
  if n == 0 dann
    return 1
  else
    return n * fakultaetRekursiv(n-1)
  end if
end Funktion
```

```
Funktion fakultaetIterativ(n: Integer) → Integer
  result = 1
  for i = 1 to n
    result = result * i
  end for
  return result
end Funktion
```

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Vergleich Rekursion und Iteration

Nennen Sie Vor- und Nachteile der rekursiven und iterativen Programmierung.

Rekursion:

- + Einfacher, natürlicher Ausdruck bei Problemen wie Bäumen, Zerlegung
- Gefahr von StackOverflow bei großen Eingaben
- Höherer Speicherverbrauch

Iteration:

- + Effizienter im Speicherverbrauch
- + Besser geeignet für große Eingaben
- Weniger intuitiv bei rekursiven Problemen